

Ricerca Operativa Probabilità e Statistica (Elementi) – Esame del 31/10/08
-Motivare tutte le risposte-

1. Applicare il metodo di Newton al seguente PNL non vincolato partendo da un punto iniziale $\mathbf{x}_0 = (1, 1, 1)$ ed eseguendo al più 2 iterazioni (con $\varepsilon < 0.1$):

$$\text{Max } f(x, y, z) = -x^2 - z^2y - yz$$

2. Un alpinista deve preparare l'ascensione al monte K2. Con se può portare soltanto un quantitativo limitato di attrezzature, pari ad un peso complessivo di 20 kg. Se ad ogni attrezzo i di peso p_i è associato un coefficiente di utilità u_i , quali attrezzi dovrebbe portare con se l'alpinista? Formulare il problema.
3. Dato il seguente tableau ottimo finale di un PL di MAX, e sapendo che i profitti delle singole attività sono 3,5,0,0,0 e che x_3 , x_4 e x_5 sono le variabili di slack del 1°, 2° e 3° vincolo rispettivamente

	X1	X2	X3	X4	X5
0	0	0	5	0	2
8	0	1	3	0	1
3	0	0	1	1	0
7/3	1	0	0	0	1/2

- Se cambiasse il coefficiente di costo dell'attività 1, la soluzione ottima corrente sarebbe ancora ammissibile?
- Se introducessi l'attività x_6 con vettore tecnologico (0,2,1), per quali valori del profitto C_6 sarebbe opportuno svolgere l'attività?
- Calcolare la nuova soluzione ottima se l'attività x_6 ha profitto $C_6 = 19$

4. Si discuta la verità delle seguenti affermazioni per un problema di PL con riferimento alla base ottima, giustificando sinteticamente le risposte date. Si faccia riferimento ad un problema di massimizzazione e, ove richiesto, ad un problema artificiale per la fase I del metodo del semplice.
- a. Se B è la matrice di base associata ad una base ottima, il valore della funzione obiettivo associato alla corrispondente SBA, è non negativo (cioè $c_B^T B^{-1}b \geq 0$).
 - b. Il valore nullo di una variabile implica che essa è fuori base.
 - c. Non esistono variabili di base con coefficienti di costo ridotto maggiore di zero.
 - d. Il valore nullo della funzione obiettivo del problema artificiale implica l'ammissibilità del problema iniziale.

5. Individuare i punti candidati ad essere ottimi del seguente PNL

$$\text{Max } x + y$$

s.t.

$$\ln(x + 5) + y^2 \leq 10$$

$$x^2 + y^2 \leq 9$$

Ricerca Operativa – Esame del 31/10/08
-Motivare tutte le risposte-

1. Dato il seguente tableau ottimo, sapendo che i profitti delle singole attività sono 3,5,0,0,0 e che x_3 , x_4 e x_5 sono le variabili di slack del 1°, 2° e 3° vincolo rispettivamente

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
36	0	0	0	3/2	1
2	0	0	1	1/3	-1/3
6	0	1	0	1/2	0
2	1	0	0	-1/3	1/3

- per quali variazioni del profitto dell'attività 2, la soluzione ottima corrente non è più ammissibile ?
 - determinare per quali variazioni del profitto dell'attività 2 la soluzione ottima corrente rimane tale.
 - data la soluzione ottima corrente, se viene introdotta una nuova attività x_6 con profitto 5 e vettore tecnologico $A_6 = (5, 1, 1)$ è opportuno svolgere l'attività 6
 - se la risposta al punto c) è SI, calcolare la nuova soluzione ottima
2. Dato il seguente problema di PL

$$\begin{aligned} \max z &= 2x_1 - 2x_2 + x_3 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 &\leq 12 \\ x_1 + x_2 + x_3 &\leq 1 \\ x_1; x_2 &\geq 0; x_3 \leq 0 \end{aligned}$$

- Costruire il problema duale
- Risolverlo il problema duale graficamente
- Calcolare la soluzione ottima del primale utilizzando la teoria della dualità.

3. Individuare tutti i punti candidati ad essere ottimi per il seguente PNL

$$\begin{aligned} \min x - 2 + (x - 2y)^2 \\ \text{s.t. } x^2 + 2y &\leq 2 \\ x^2 - 2y^2 &= 12 \end{aligned}$$

4. Enunciare i teoremi della dualità debole e della dualità forte per problemi di PL. Dimostrare il teorema della dualità debole.
5. Avete acquistato un software di 100Euro. La ditta produttrice vi propone di sottoscrivere immediatamente un servizio di manutenzione e aggiornamento software al costo di 10 Euro. In alternativa, potrete acquistare il servizio di manutenzione dopo un anno, termine della garanzia, ad un costo di 15 Euro. Per esperienza sapete che circa l'80% del sw ha avuto bisogno di manutenzione (gratuita) durante il primo anno di garanzia. Di questo sw, il 60% ha avuto bisogno di manutenzione anche negli anni successivi. Del rimanente 20% di sw, che non ha avuto bisogno di manutenzione nel primo anno di garanzia, solo il 10% ha avuto bisogno di manutenzione negli anni successivi. Il costo della manutenzione al di fuori del periodo di garanzia si aggira sempre sul 30% del valore di acquisto. Disegnare l'albero decisionale che vi supporti nella decisione nell'ipotesi che sia basata sull'ottimizzazione del valore atteso del costo. Indicare le decisioni ottime.